பொருளடக்கம்

7.1 நேர்த்திசை மின்னாக்கி அறிமுகம்

7.2 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவம்

7.3 நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் அமைப்பு

7.4 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் வகைகள்

7.5 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் மின்னியக்கு விசை சமன்பாடு

7.6 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் பயன்கள்

7.7 நேர்த்திசை மின்னோடி

7.8 நேர்த்திசை மின்னோடியின் எதிர் மின்னியக்கு விசை

7.9 நேர்த்திசை மின்னோடியின் வகைகள்

7.10 நேர்த்திசை மின்னோடிகளின் பயன்கள்

7.1 நேர்த்திசை மின்னாக்கி – அறிமுகம்

இயந்திரச் சக்தியை மின்சக்தியாக மாற்றும் சாதனத்திற்கு மின்னாக்கி என்று பெயர். நேர்த்திசை மின்சக்தியை பளு மின் சுற்றிற்கு தருவதால் இவை நேர்த்திசை மின்னாக்கி என அழைக்கப்படுகிறது. நேர்த்திசை மின்னாக்கிகள் ஃபாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிப்படி மின்னியக்கு விசையானது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதனால் உருவாகும் மின்னோட்டத்தின் திசையை ஃபிளமிங்கின் வலக்கை விதிமூலம் அறியலாம்.

நேர்த்திசை இயந்திரத்தை ஒரு மின்னாக்கியாகவும் அல்லது ஒரு மின்னோடி-யாகவும் பயன்படுத்த முடியும். நேர்த்திசை இயந்திரத்தை முதன்மை இயக்கி (Prime Mover) இயக்கும் போது இயந்திர சக்தி மின்சக்தியாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு மின்னாக்கி என்று பெயர். நேர்த்திசை இயந்திரத்திற்கு மின் சக்தியை வழங்கும் போது அது மின்னோடியாகச் செயல்படுகிறது. இங்கு மின்சக்தி இயந்திரச் சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் அமைப்பும் நேர்த்திசை மின்னோடியின் அமைப்பும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும்.

மாறுதிசை மின்சப்ளையில் இயங்கக்கூடிய மின் இயந்திரங்கள் மாறுதிசை இயந்திரங்கள் (AC Machines) எனவும், நேர்த்திசை மின்சப்ளையில் இயங்கக்கூடிய மின் இயந்திரங்கள் நேர்த்திசை இயந்திரங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இப்பாடத்தில் நேர்த்திசை மின்சப்ளையில் இயங்கும் இயந்திரங்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

நேர்த்திசை இயந்திரங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன

1. நேர்த்திசை மின்னாக்கி
2. நேர்த்திசை மின்னோடி

7.2 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவம்

ஃபாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதி

ஃபாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிப்படி, காந்தபுலத்தில் ஒரு மின் கடத்தி (அ) காயில் சுழற்றப் படும்போது காந்தக்கோடுகள் வெட்டப்படுவதால் கடத்தியில் மின்னியக்கு விசையானது தூண்டப்படுகிறது. கடத்தி (அ) காயிலின் மின்சுற்று முழுமையடையும் போது,

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 100 12/17/2019 12:23:12 PM